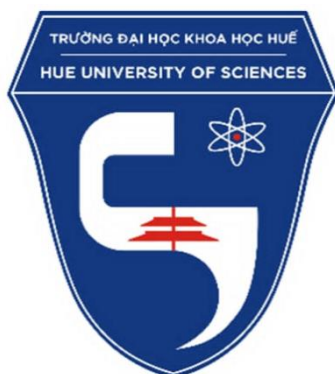


**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**TIỂU LUẬN HỌC PHẦN
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT**

ĐỀ TÀI:

**HỆ THỐNG ĐO MỨC NƯỚC THÔNG MINH BẰNG ESP32
KẾT HỢP CẢM BIẾN SIÊU ÂM HC-SR04**

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Diệu Hằng

Mã sinh viên: 22T1020599

Giáo viên hướng dẫn: Võ Việt Dũng

Huế, tháng 4/2026

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

IoT (Internet of Things): Internet Vạn Vật, mạng lưới kết nối các thiết bị qua Internet.

ESP32: Vi điều khiển trung tâm được sử dụng trong dự án, có tích hợp sẵn Wi-Fi.

SoC: Vi điều khiển tích hợp hệ thống.

HC-SR04: Tên của mô-đun cảm biến siêu âm dùng để đo khoảng cách (đo mức nước).

RFID: Công nghệ nhận dạng đối tượng qua tần số vô tuyến.

AI: Trí tuệ nhân tạo.

AIoT: Sự kết hợp giữa Trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet Vạn Vật (IoT).

Wi-Fi: Chuẩn kết nối mạng không dây.

LCD: Màn hình hiển thị thông số tại chỗ (trong bài sử dụng loại kích thước 16x2).

I2C: Chuẩn giao tiếp giúp kết nối màn hình LCD với vi điều khiển chỉ bằng 2 dây.

LED: Đèn báo hiệu vật lý dùng để phát tín hiệu cảnh báo trên mạch.

GPIO: Các chân cắm (cổng giao tiếp) trên vi điều khiển dùng để nối dây với cảm biến.

VCC: Chân cấp nguồn điện dương (5V hoặc 3.3V) cho các linh kiện hoạt động.

GND: Chân nối đất (chân âm) trên mạch điện.

Trig: Chân phát ra tín hiệu sóng siêu âm trên cảm biến HC-SR04.

Echo: Chân thu nhận tín hiệu sóng siêu âm dội lại trên cảm biến HC-SR04.

SDA: Chân truyền tải dữ liệu của màn hình LCD (thuộc chuẩn I2C).

SCL: Chân cung cấp xung nhịp đồng bộ cho màn hình LCD (thuộc chuẩn I2C).

4G/5G: Các thế hệ mạng viễn thông di động không dây băng thông rộng.

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	2
LỜI MỞ ĐẦU	1
I. TỔNG QUAN VỀ INTERNET OF THINGS (IOT).	2
1.1. Khái niệm:	3
1.2. Cấu trúc và hoạt động của hệ thống IoT:.....	3
1.3. Ứng dụng của IoT:.....	4
1.4. Vai trò của IoT trong giám sát môi trường.....	4
1.5. Sự phát triển của IoT trong thời đại 4.0	4
1.6. Thách thức và xu hướng phát triển	5
II. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐO MỨC NƯỚC THÔNG MINH.....	6
2.1. Mục tiêu của hệ thống:	6
2.2. Các thông số cần theo dõi:	6
2.3. Cơ sở lý thuyết và công nghệ:.....	7
III. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG.	9
3.1. Sơ đồ Wokwi:	9
3.2. Nguyên lý hoạt động:.....	11
3.3. Mô phỏng cảm biến trên Wokwi:.....	13
IV. TRUYỀN VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU TRÊN BLYNK.	15
4.1. Tích hợp nền tảng Điện toán đám mây:	15
4.2. Cấu hình hệ thống trên nền tảng IoT Blynk:.....	16
4.3. Kết quả mong đợi:	17
V. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ.	19
5.1. Kết quả mô phỏng:	19
5.2. Đánh giá tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu:.....	19
5.3. Ưu và nhược điểm của mô phỏng Wokwi:.....	19
VI. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	20
6.1. Kết luận:	20
6.2. Hướng phát triển:	20

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, Internet of Things (IoT - Internet vạn vật) đã khẳng định vị thế là một trong những cột trụ công nghệ cốt lõi. IoT không chỉ là một khái niệm trừu tượng mà đã hiện hữu trong mọi lĩnh vực, làm thay đổi sâu sắc phương thức tương tác giữa con người và thế giới vật lý. Việc kết nối các thiết bị thông minh qua mạng Internet đã mở ra khả năng tự động hóa quy trình, tối ưu hóa việc xử lý dữ liệu và hỗ trợ đưa ra những quyết định chính xác dựa trên thời gian thực. Một trong những ứng dụng mang tính cấp thiết và nhân văn nhất của IoT chính là quản lý tài nguyên thiên nhiên, tiêu biểu là nguồn nước sinh hoạt và sản xuất.

Nước là nguồn tài nguyên vô giá, đóng vai trò quyết định đến mọi hoạt động sống. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy công tác giám sát mực nước tại các hộ gia đình, khu dân cư hay nhà máy vẫn còn phụ thuộc nhiều vào các phương pháp thủ công hoặc hệ thống phao cơ học truyền thống. Những phương thức này tồn tại nhiều rủi ro tiềm ẩn như: sự cố kẹt phao gây thất thoát nước nghiêm trọng, tình trạng cạn kiệt nước làm gián đoạn sinh hoạt, hoặc đơn giản là sự thiếu hụt dữ liệu trực quan để người dùng theo dõi mức tiêu thụ hàng ngày.

Để giải quyết triệt để những hạn chế đó, em đã nghiên cứu và thực hiện đề tài: **"Hệ thống đo mức nước thông minh bằng ESP32 kết hợp cảm biến siêu âm HC-SR04"**. Bằng việc ứng dụng nền tảng IoT, hệ thống cho phép đo lường mực nước một cách tự động, liên tục và hoàn toàn không tiếp xúc. Dựa trên nguyên lý phản xạ sóng siêu âm từ cảm biến đến mặt nước, vi điều khiển sẽ tính toán và quy đổi chính xác khoảng cách thành tỷ lệ phần trăm dung tích hiện có. Điểm ưu việt của giải pháp này nằm ở khả năng giám sát từ xa qua Internet; người dùng có thể nắm bắt thông số mọi lúc mọi nơi và nhận cảnh báo tức thời qua thiết bị di động khi mực nước chạm ngưỡng nguy hiểm, từ đó đưa ra các biện pháp xử lý hoặc điều khiển máy bơm một cách hiệu quả nhất.

Dưới sự hướng dẫn tận tình và chuyên nghiệp của Giảng viên - Thạc sĩ Võ Việt Dũng, bài tiểu luận này sẽ đi sâu vào quy trình thiết kế và triển khai mô hình thực tế.

Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 làm bộ xử lý trung tâm nhờ tính linh hoạt và tích hợp sẵn Wi-Fi, kết hợp cùng cảm biến HC-SR04 để thu thập tín hiệu môi trường. Toàn bộ dữ liệu sau khi xử lý sẽ được đồng bộ lên nền tảng điện toán đám mây Blynk nhằm trực quan hóa qua giao diện người dùng. Đặc biệt, để tối ưu hóa quá trình phát triển mã nguồn và vượt qua các rào cản về thiết bị vật lý, hệ thống đã được lập trình và vận hành thử nghiệm thành công trên nền tảng mô phỏng Wokwi.

Bản tiểu luận được trình bày theo cấu trúc logic, từ việc tìm hiểu cơ sở lý thuyết về hệ sinh thái IoT đến việc phân tích kỹ thuật, xây dựng sơ đồ mạch và đánh giá kết quả trên môi trường giả lập. Thông qua quá trình thực hiện đề tài, em không chỉ củng cố được nền tảng kiến thức chuyên ngành mà còn mong muốn đóng góp một giải pháp công nghệ thiết thực, góp phần thúc đẩy xu hướng tự động hóa trong quản lý dân dụng và hướng tới xây dựng hệ sinh thái nhà thông minh (Smart Home) toàn diện trong tương lai.

I. TỔNG QUAN VỀ INTERNET OF THINGS (IOT).



Hình 1: Tổng quan về IoT

1.1. Khái niệm:

- Internet of Things (IoT - Internet Vạn Vật) là một mạng lưới kết nối hàng tỷ thiết bị vật lý trên toàn cầu thông qua Internet. Các thiết bị này được tích hợp cảm biến, vi mạch, phần mềm và công nghệ truyền thông, cho phép chúng tự động thu thập, phân tích và trao đổi dữ liệu với nhau mà không cần (hoặc cần rất ít) sự can thiệp của con người. Hiểu đơn giản, IoT cấp cho các vật dụng vô tri vô giác khả năng "cảm nhận" môi trường và "giao tiếp" trên không gian số.

- Về nguồn gốc, thuật ngữ IoT được Kevin Ashton đề xuất lần đầu vào năm 1999. Ban đầu, ý tưởng này chủ yếu xoay quanh việc ứng dụng công nghệ RFID để quản lý hàng hóa trong chuỗi cung ứng.

- Động lực phát triển: Từ một khái niệm sơ khai, IoT nay đã trở thành cốt lõi của Cách mạng Công nghiệp 4.0 nhờ sự hội tụ của 3 yếu tố then chốt:

- Phần cứng tối ưu: Các vi điều khiển (như ESP32) và cảm biến ngày càng nhỏ gọn, tiết kiệm năng lượng và có giá thành rẻ.
- Hạ tầng viễn thông: Sự phổ cập của Wi-Fi, 4G/5G và các giao thức mạng không dây giúp truyền tải dữ liệu tức thời mọi lúc, mọi nơi.
- Điện toán đám mây & AI: Cung cấp không gian lưu trữ vô tận và khả năng xử lý, phân tích dữ liệu khổng lồ để đưa ra các quyết định tự động.

1.2. Cấu trúc và hoạt động của hệ thống IoT:

Một hệ thống IoT điển hình gồm 4 lớp chính:

- Tầng thu thập (Perception Layer): Bao gồm các thiết bị như cảm biến, có nhiệm vụ thu thập dữ liệu môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, trạng thái thiết bị,...).
- Tầng truyền tải (Transport Layer): Chịu trách nhiệm truyền dữ liệu từ thiết bị đến hệ thống xử lý thông qua các mạng kết nối.
- Tầng xử lý (Processing Layer): Thực hiện lưu trữ, phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định dựa trên các thuật toán.

- Tầng ứng dụng (Application Layer): Cung cấp thông tin cho người dùng thông qua các thiết bị như điện thoại, máy tính hoặc hệ thống điều khiển.

→ Quy trình hoạt động: thiết bị thu thập dữ liệu → truyền về hệ thống → xử lý → hiển thị hoặc kích hoạt hành động tương ứng.

1.3. Ứng dụng của IoT:

IoT được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:

- Nhà thông minh: Điều khiển thiết bị gia đình từ xa, tiết kiệm năng lượng.
- Thành phố thông minh: Quản lý giao thông, chiếu sáng, rác thải hiệu quả.
- Y tế: Theo dõi sức khỏe từ xa, hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân.
- Nông nghiệp: Giám sát môi trường canh tác, tối ưu sản xuất.
- Công nghiệp: Tự động hóa, bảo trì dự đoán, tối ưu chuỗi cung ứng.

1.4. Vai trò của IoT trong giám sát môi trường

IoT đóng vai trò quan trọng trong giám sát môi trường:

- Thu thập dữ liệu liên tục: Cảm biến ghi nhận các chỉ số như nhiệt độ, độ ẩm, ô nhiễm không khí,...
- Truyền dữ liệu thời gian thực: Dữ liệu được gửi và xử lý ngay trên nền tảng đám mây.
- Cảnh báo sớm: Phát hiện nhanh các nguy cơ ô nhiễm vượt ngưỡng.
- Hỗ trợ quản lý: Giúp cơ quan chức năng đưa ra quyết định chính xác.

→ Góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

1.5. Sự phát triển của IoT trong thời đại 4.0

IoT đang phát triển nhanh và trở thành nền tảng quan trọng của chuyển đổi số. Hiện có hàng chục tỷ thiết bị kết nối toàn cầu và tiếp tục tăng mạnh.

IoT không chỉ dừng ở thiết bị cá nhân mà còn mở rộng sang công nghiệp, giao thông và quản lý đô thị. Sự hỗ trợ của 5G giúp truyền dữ liệu nhanh hơn, trong khi chi phí phần cứng giảm làm IoT ngày càng phổ biến.

1.6. Thách thức và xu hướng phát triển

- Những thách thức hiện tại của IoT Sự phát triển bùng nổ của mạng lưới IoT mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng đi kèm với không ít rào cản kỹ thuật:

- Bảo mật và quyền riêng tư: Việc hàng tỷ thiết bị kết nối liên tục trên nền tảng Internet tạo ra nhiều lỗ hổng bảo mật. Nếu không được mã hóa tốt, hệ thống rất dễ bị tin tặc xâm nhập, đánh cắp dữ liệu hoặc chiếm quyền điều khiển.
- Thiếu chuẩn chung (Interoperability): Thị trường IoT hiện đang bị phân mảnh bởi nhiều nhà sản xuất và giao thức truyền thông khác nhau. Sự thiếu đồng nhất này gây khó khăn trong việc tích hợp và giao tiếp giữa các thiết bị.
- Xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ (Big Data): Hệ thống IoT sản sinh dữ liệu liên tục theo thời gian thực, đòi hỏi hạ tầng mạng băng thông rộng và không gian lưu trữ (Cloud) cực lớn, làm tăng chi phí vận hành.

- Xu hướng phát triển trong tương lai Để khắc phục thách thức và khai thác tối đa tiềm năng, IoT đang chuyển mình với các xu hướng công nghệ sau:

- Tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AIoT): Sự kết hợp giữa AI, Machine Learning và IoT giúp các thiết bị không chỉ thu thập dữ liệu thụ động mà còn có khả năng tự học, tự phân tích để đưa ra quyết định thông minh một cách độc lập.
- Ứng dụng 5G và Điện toán biên (Edge Computing): Mạng 5G với tốc độ siêu cao sẽ giải quyết vấn đề độ trễ truyền tải. Cùng với đó, điện toán biên giúp xử lý dữ liệu ngay tại thiết bị cục bộ, giảm tải đáng kể cho hệ thống đám mây.
- Mở rộng quy mô ứng dụng: IoT sẽ vượt ra khỏi phạm vi nhà thông minh (Smart Home) để tiến tới các hệ thống vĩ mô hơn như đô thị thông minh (Smart City), nông nghiệp chính xác và đặc biệt là quản lý tự động các tài nguyên thiết yếu.

II. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐO MỨC NƯỚC THÔNG MINH.

2.1. Mục tiêu của hệ thống:

Hệ thống được xây dựng nhằm theo dõi và đánh giá mức nước trong bể chứa theo thời gian thực. Thông qua việc thu thập khoảng cách từ cảm biến đến mặt nước, hệ thống có thể tính toán dung tích nước hiện tại, giúp người dùng sớm nhận biết tình trạng của bể.

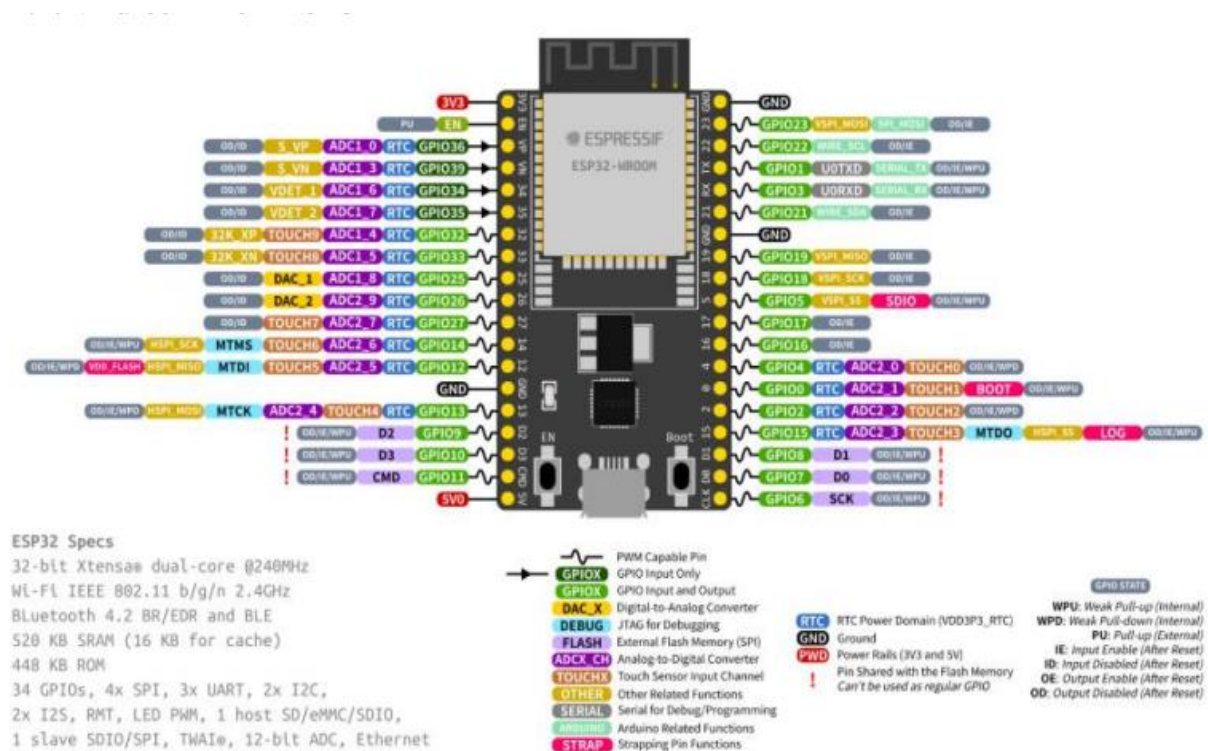
Mục tiêu chính:

- Giám sát mực nước liên tục 24/7.
- Cung cấp dữ liệu trực quan (phần trăm nước, khoảng cách) qua thiết bị di động.
- Cảnh báo tự động khi nước đạt mức tới hạn (quá đầy hoặc quá cạn).

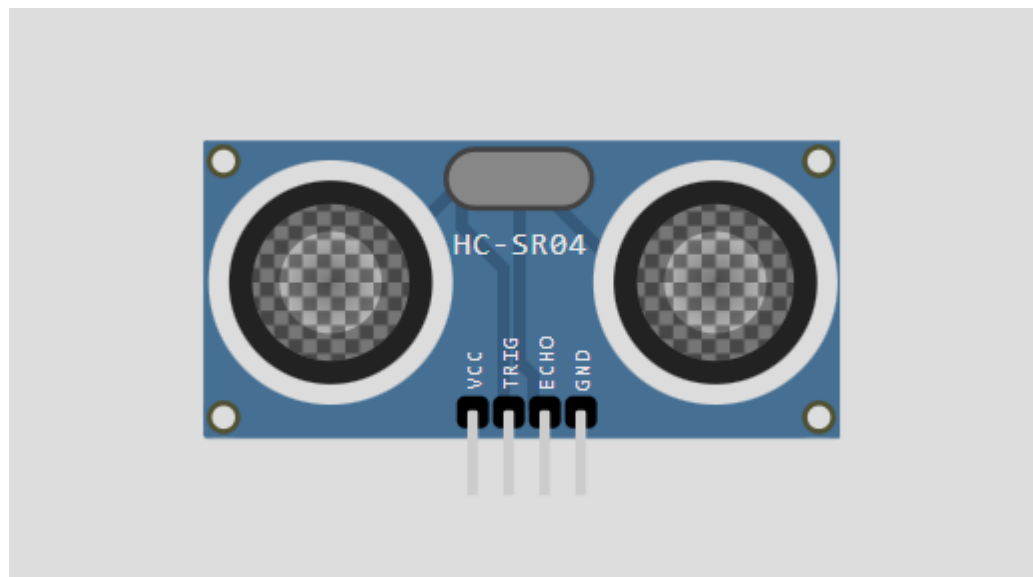
2.2. Các thông số cần theo dõi:

- Khoảng cách (cm): Khoảng cách từ vị trí lắp đặt cảm biến (đỉnh bể) đến bề mặt nước.
- Mức nước (%): Tỷ lệ phần trăm thể tích nước hiện có so với dung tích tối đa của bể, giúp người dùng dễ hình dung.

2.3. Cơ sở lý thuyết và công nghệ:



Hình 2: Vi điều khiển ESP32



Hình 3: Cảm biến siêu âm HC-SR04

- Hệ thống đo mức nước thông minh được xây dựng dựa trên sự kết hợp chặt chẽ giữa phần cứng vi điều khiển thu thập dữ liệu, cảm biến đo lường và nền tảng điện toán đám mây. Cụ thể:

- Vi điều khiển ESP32 và Nền tảng mô phỏng Wokwi:

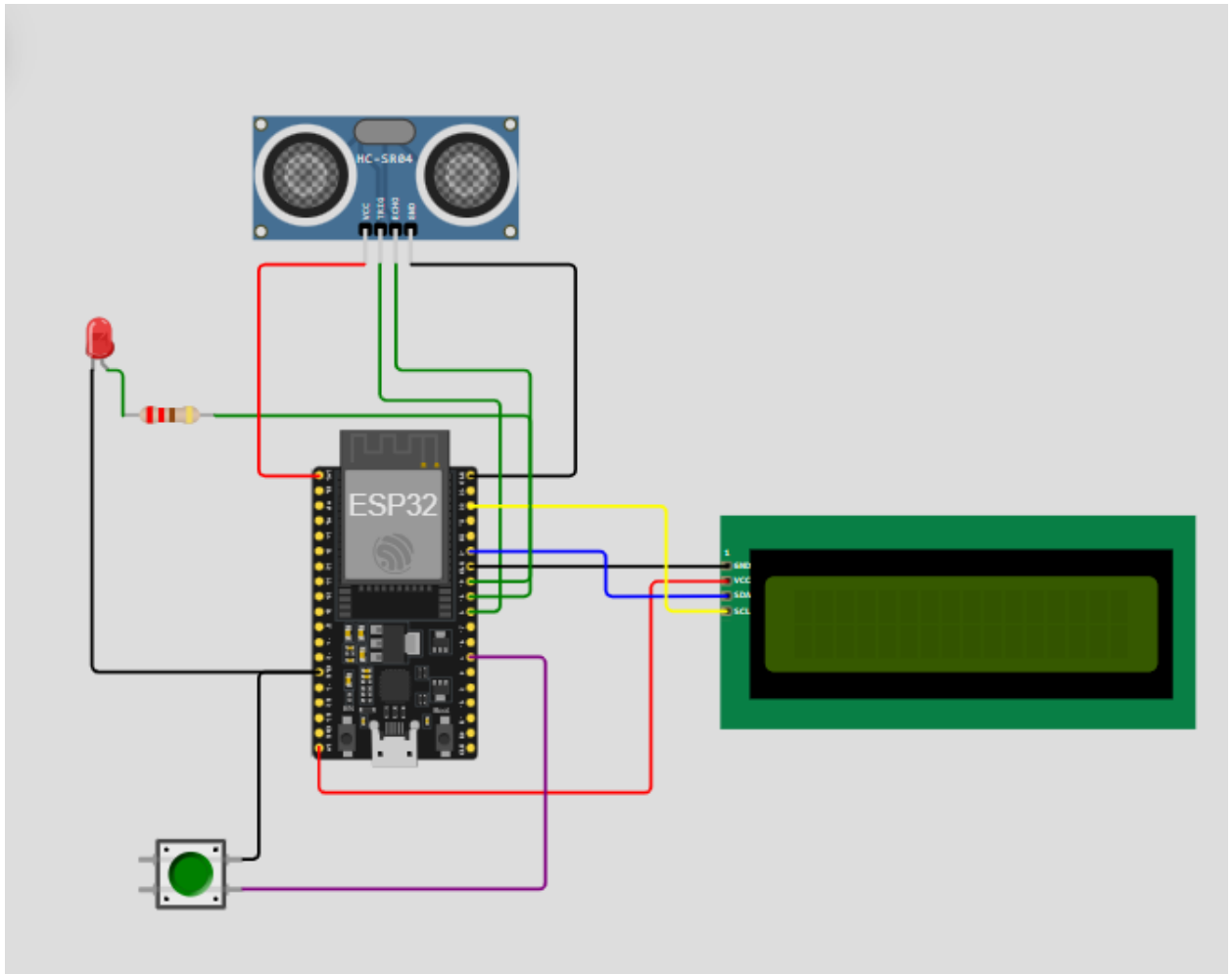
- ESP32: Là vi điều khiển (SoC) hiệu năng cao, tích hợp sẵn Wi-Fi. ESP32 đóng vai trò là "bộ não" trung tâm: điều khiển cảm biến, xử lý thuật toán tính toán mức nước và kết nối mạng để đẩy dữ liệu lên nền tảng đám mây.
 - Wokwi: Là nền tảng mô phỏng mạch điện tử trực tuyến tiên tiến. Wokwi cho phép lập trình, lắp ráp và kiểm thử hệ thống trực tiếp trên trình duyệt mà không cần phần cứng vật lý. Người dùng có thể dễ dàng giả lập sự thay đổi của mực nước thông qua thanh trượt cảm biến siêu âm được tích hợp sẵn.
- Cảm biến siêu âm HC-SR04:
- Đặc điểm: Là thiết bị đo khoảng cách không tiếp xúc bằng sóng siêu âm. Phương pháp này rất lý tưởng để đo mức chất lỏng vì cảm biến không bị ngâm trong nước, giúp tránh tình trạng rỉ sét và tăng tuổi thọ.
 - Nguyên lý hoạt động: Vi điều khiển cấp một xung ngắn 10μs vào chân Trigger để phát ra chùm sóng siêu âm. Khi sóng va chạm với mặt nước, nó sẽ phản xạ lại và được chân Echo thu nhận. Dựa vào thời gian truyền đi và về của sóng (cùng vận tốc âm thanh 343m/s), khoảng cách được tính theo công thức:

$$\text{Khoảng cách (cm)} = (\text{Thời gian Echo } (\mu\text{s}) \times 0.034) / 2$$
- Nền tảng IoT đám mây – Blynk:
- Truyền tải dữ liệu: Blynk là nền tảng IoT giúp kết nối phần cứng với thiết bị di động. ESP32 sẽ gửi dữ liệu đo được lên máy chủ Blynk thông qua mạng Wi-Fi và gán vào các "Chân ảo" (Virtual Pins).
 - Trực quan hóa và Cảnh báo: Dữ liệu sau đó được hiển thị trực quan trên điện thoại qua các Widget (như Đồng hồ đo Gauge hay Cột mức Level). Hơn nữa, hệ thống tự động hóa của Blynk sẽ lập tức gửi thông báo khẩn cấp (Push Notification) đến điện thoại khi phát hiện mực nước vượt ngưỡng an toàn (quá cạn hoặc nguy cơ tràn).

III. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG.

3.1. Sơ đồ Wokwi:

- Hệ thống đo mức nước thông minh được thiết kế và mô phỏng trên nền tảng Wokwi nhằm kiểm tra hoạt động trước khi triển khai thực tế. Sơ đồ mạch bao gồm các thành phần chính:
- ESP32: Vi điều khiển trung tâm, có nhiệm vụ đọc dữ liệu khoảng cách từ cảm biến siêu âm, xử lý tính toán và gửi thông tin mực nước lên nền tảng IoT (Blynk).
- Cảm biến siêu âm HC-SR04: Phát ra sóng siêu âm để đo khoảng cách từ vị trí lắp đặt đến mặt nước, từ đó giúp hệ thống tính toán được phần trăm (%) mực nước hiện tại trong bể.
- Màn hình LCD 16x2 I2C: Hiển thị trực tiếp các thông số đo được theo thời gian thực như khoảng cách (cm) và mức nước trong bể (%).
- LED đỏ (kèm điện trở): Phát tín hiệu cảnh báo trực quan khi mực nước đạt ngưỡng tới hạn (cảnh báo mức nước quá đầy nguy cơ tràn, hoặc quá cạn). Điện trở (220Ω) được mắc nối tiếp để hạn dòng và bảo vệ tuổi thọ cho LED.
- Nút nhấn (Pushbutton): Dùng để bật/tắt hệ thống, điều khiển máy bơm thủ công hoặc thiết lập lại (reset) quá trình đo.
- Sơ đồ mạch điện trên Wokwi:



Hình 4: Sơ đồ mạch trên Wokwi

Các kết nối chính:

+ Nối cảm biến HC-SR04 với ESP32: ·

- VCC (Cảm biến): Nối vào chân 5V (hoặc VIN) của ESP32 để cấp nguồn.
·
- Trig (Cảm biến): Nối vào chân D5 (GPIO 5) của ESP32. Đây là chân phát tín hiệu siêu âm. ·
- Echo (Cảm biến): Nối vào chân D18 (GPIO 18) của ESP32. Đây là chân nhận tín hiệu phản hồi. ·
- GND (Cảm biến): Nối vào chân GND bất kỳ trên ESP32.

+ Nối màn hình LCD 16x2 I2C với ESP32: ·

- GND: Nối vào chân GND của ESP32. ·
- VCC: Nối vào chân 5V (hoặc VIN) của ESP32. ·
- SDA: Nối vào chân D21 (GPIO 21). Đây là chân truyền dữ liệu I2C. ·
- SCL: Nối vào chân D22 (GPIO 22). Đây là chân xung nhịp I2C.

+ Nối LED cảnh báo với ESP32: ·

- Chân dương (Anode): Nối tiếp qua một điện trở (220Ω), đầu còn lại của điện trở nối vào chân D19 (GPIO 19) của ESP32 để nhận tín hiệu điều khiển bật/tắt. ·
- Chân âm (Cathode): Nối vào chân GND của ESP32.

+ Nối Nút nhấn (Pushbutton) với ESP32: ·

- Chân 1: Nối vào chân D4 (GPIO 4) của ESP32 (chân này sẽ được thiết lập điện trở kéo lên nội bộ - INPUT_PULLUP trong mã nguồn). ·
- Chân 2: Nối vào chân GND của ESP32.

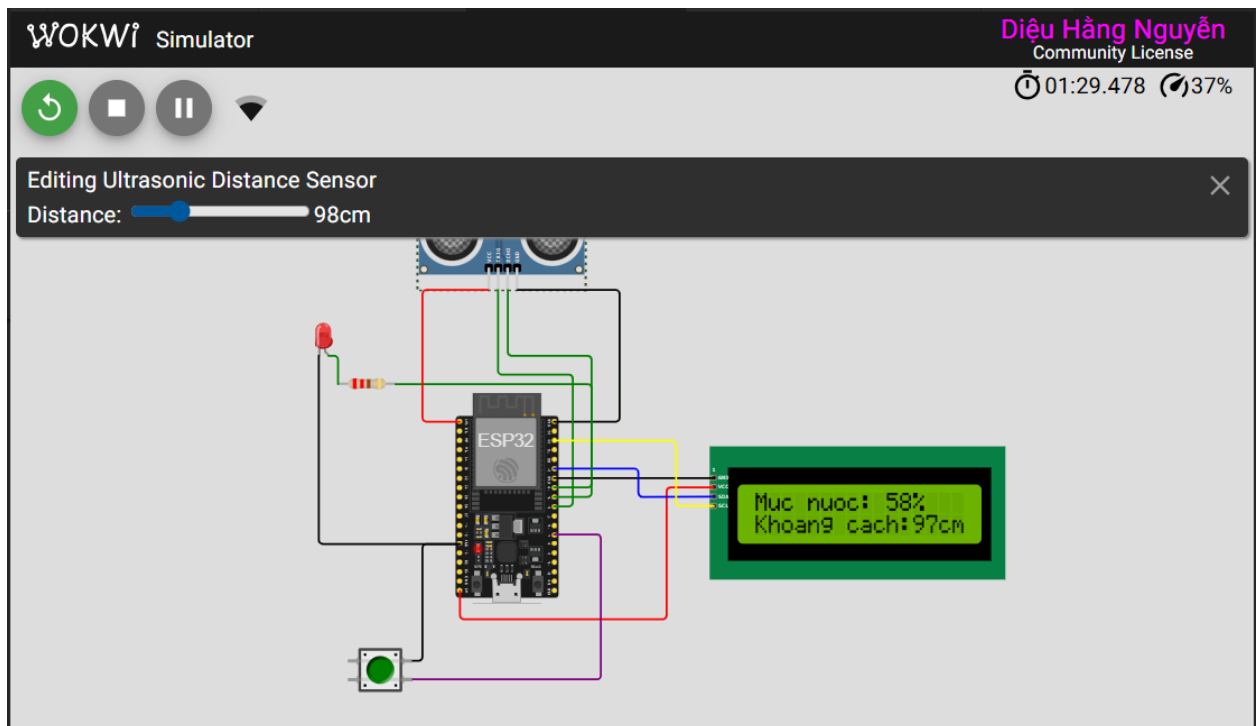
3.2. Nguyên lý hoạt động:

- Khởi động hệ thống: Người dùng cấp nguồn và có thể kích hoạt hệ thống thông qua nút nhấn vật lý (Pushbutton) trên mạch hoặc giao diện điều khiển của ứng dụng Blynk. Ngay khi được kích hoạt, vi điều khiển ESP32 sẽ tiến hành thiết lập các cổng giao tiếp ngoại vi (GPIO, I2C), tự động kết nối với mạng Wi-Fi và khởi động cảm biến siêu âm HC-SR04 để chuẩn bị cho chu trình đo lường.
- Đo mức nước: Dưới sự điều khiển của ESP32, cảm biến siêu âm HC-SR04 định kỳ phát ra các chùm sóng siêu âm (qua chân Trig) hướng về phía mặt nước. Khi sóng chạm bề mặt chất lỏng sẽ phản xạ ngược lại và được thu nhận bởi bộ phận nhận (chân Echo). Cảm biến sau đó sẽ trả về một tín hiệu xung có độ rộng tương ứng với thời gian truyền và dội lại của sóng.
- Xử lý dữ liệu: ESP32 tiếp nhận tín hiệu thời gian từ chân Echo, kết hợp với vận tốc âm thanh để tính toán chính xác khoảng cách vật lý từ vị trí lắp đặt

cảm biến đến mặt nước. Dựa trên thông số chiều cao của bể chứa đã được thiết lập sẵn, hệ thống tiếp tục áp dụng thuật toán để quy đổi khoảng cách này thành tỷ lệ phần trăm (%) dung tích nước hiện tại.

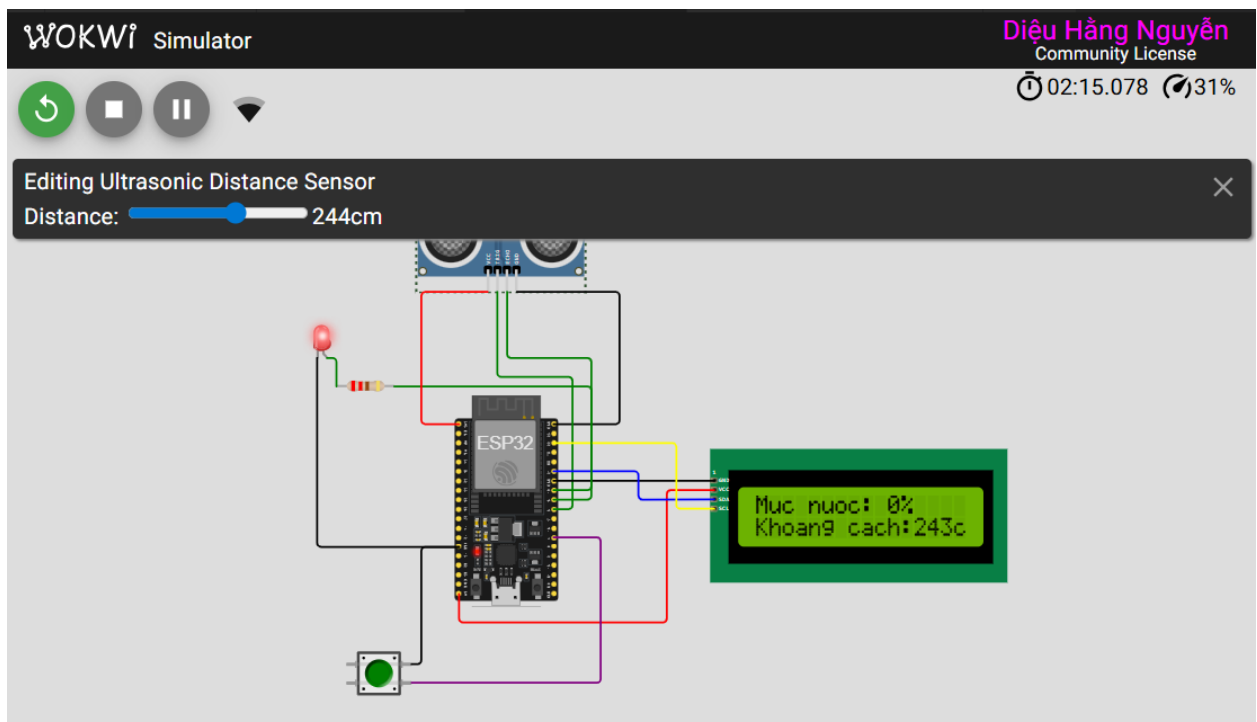
- **Hiển thị tại chỗ:** Nhằm đảm bảo khả năng giám sát trực tiếp ngay cả khi mạng chập chờn, toàn bộ dữ liệu đo lường theo thời gian thực (bao gồm khoảng cách tính bằng cm và mức nước tính bằng %) được cập nhật liên tục lên màn hình LCD 16x2 thông qua chuẩn giao tiếp I2C.
- **Truyền dữ liệu từ xa:** Song song với quá trình hiển thị cục bộ, ESP32 sẽ đóng gói các dữ liệu này và truyền tải lên máy chủ nền tảng IoT Blynk thông qua kết nối Wi-Fi. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng theo dõi trực quan tình trạng bể nước (qua biểu đồ, thanh mức nước) ở bất cứ đâu thông qua ứng dụng di động hoặc giao diện web.
- **Báo trạng thái cảnh báo:** Hệ thống liên tục đối chiếu kết quả đo với các ngưỡng an toàn đã cài đặt. Khi phát hiện mực nước vượt ra khỏi giới hạn (quá đầy gây nguy cơ tràn, hoặc quá cạn làm gián đoạn sinh hoạt), ESP32 sẽ lập tức điều khiển bật sáng đèn LED đỏ tại chỗ để báo hiệu trực quan, đồng thời cảnh báo đến người dùng thông qua ứng dụng từ xa để kịp thời can thiệp (ví dụ: tắt/mở máy bơm).

3.3. Mô phỏng cảm biến trên Wokwi:



Hình 5: Hình ảnh kết quả trên Wokwi[a]

***Khoảng cách giảm xuống (ví dụ còn 98cm), % mực nước trên LCD tăng lên, đồng thời đèn LED đỏ sẽ tắt đi (do đang ở ngưỡng an toàn)



Hình 6: Hình ảnh kết quả trên Wokwi[b]

****Khoảng cách tăng lên (ví dụ lên 244cm), % mực nước trên LCD giảm xuống, đồng thời đèn LED đỏ sẽ sáng lên để báo mực nước đang cạn*

Quá trình chạy thử nghiệm và kiểm chứng hệ thống đã diễn ra thuận lợi dựa trên các phương pháp mô phỏng sau:

- **Thiết lập trên Wokwi:** Cảm biến siêu âm HC-SR04 được tích hợp sẵn trên nền tảng. Các chân giao tiếp (TRIG, ECHO) được kết nối với vi điều khiển ESP32 và cấu hình trực tiếp thông qua mã nguồn. Điều này đảm bảo logic hoạt động trong môi trường giả lập tương đồng hoàn toàn với quá trình vận hành của mạch vật lý thực tế.
- **Giả lập dữ liệu đo lường:** Thông qua thao tác kéo/thả thanh trượt (slider) trên cảm biến, sự thay đổi của khoảng cách vật cản được mô phỏng một cách trực quan. Thao tác này giúp kiểm thử toàn diện các chức năng cốt lõi của hệ thống: từ độ chính xác của thuật toán quy đổi % mực nước, khả năng hiển thị thông số lên màn hình LCD, tốc độ đồng bộ trạng thái với nền tảng IoT Blynk, cho đến tính năng kích hoạt đèn LED cảnh báo.
- **Lấy mẫu và cập nhật theo chu kỳ:** Vi điều khiển ESP32 được thiết lập để liên tục lấy mẫu và xử lý khoảng cách đo được theo chu kỳ thời gian định sẵn. Quá trình này đã tái hiện chân thực sự dâng/hạ của mực nước, qua đó kiểm chứng được tính ổn định, độ trễ truyền dẫn và khả năng phản hồi tức thời của hệ thống khi mực nước chạm các ngưỡng cảnh báo tới hạn (đầy hoặc cạn).

IV. TRUYỀN VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU TRÊN BLYNK.

Sau khi hoàn thiện phần thu thập dữ liệu về khoảng cách và mức nước từ cảm biến siêu âm HC-SR04, hệ thống tiếp tục xử lý, truyền và hiển thị dữ liệu để người dùng dễ dàng theo dõi. Quá trình này được thực hiện thông qua nền tảng đám mây và ứng dụng trên thiết bị thông minh.

4.1. Tích hợp nền tảng Điện toán đám mây:

Tích hợp nền tảng Điện toán đám mây (Cloud Platform):

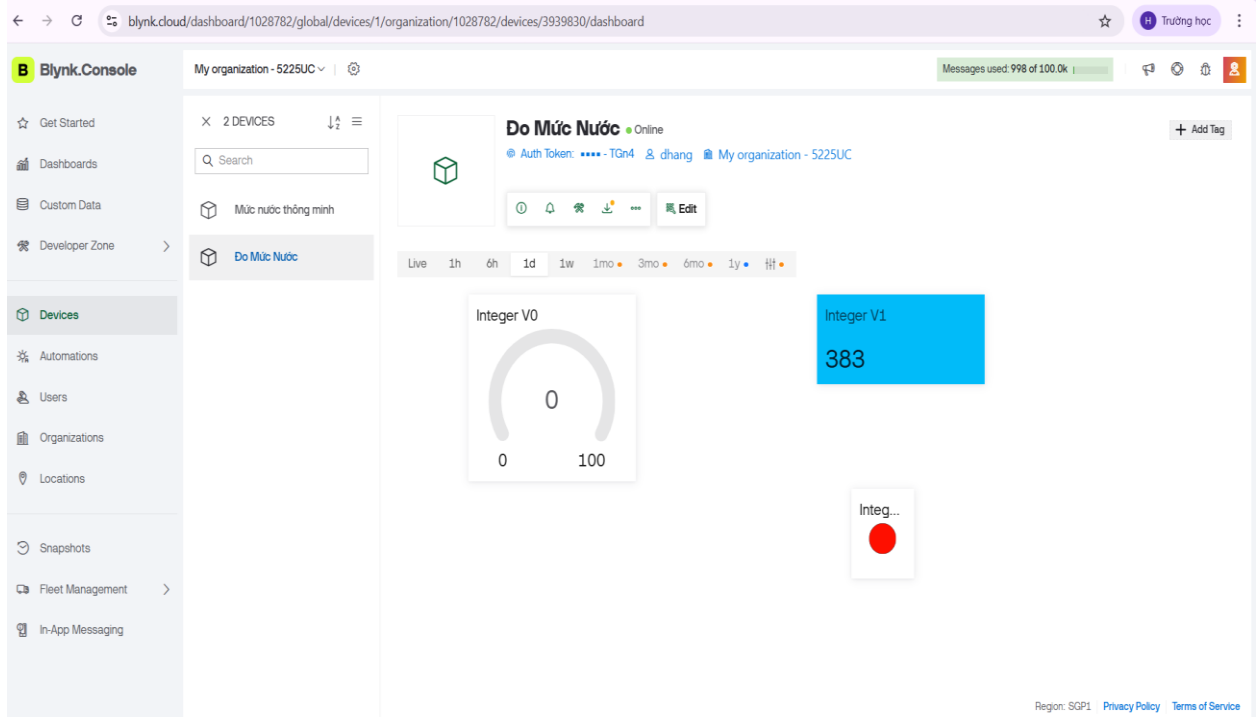
Hệ thống đo mực nước thông minh này không chỉ dừng lại ở việc xử lý tín hiệu tại chỗ (Edge Computing) mà còn đáp ứng đầy đủ yêu cầu về luân chuyển dữ liệu trên nền tảng vạn vật kết nối (IoT). Cụ thể, dự án đã triển khai thành công việc đưa dữ liệu lên đám mây thông qua kiến trúc sau:

- **Máy chủ đám mây (Cloud Server):** Hệ thống sử dụng **Blynk Cloud** làm trung tâm lưu trữ và xử lý dữ liệu trực tuyến. Đây là nền tảng đám mây chuyên dụng cho IoT, đảm bảo tính bảo mật (thông qua mã Auth Token) và tốc độ truyền tải cao.
- **Phương thức truyền tải:** Vi điều khiển trung tâm (ESP32) được cấu hình để kết nối với mạng Internet (thông qua Wi-Fi). Cứ mỗi chu kỳ đo lường định sẵn, ESP32 sẽ đóng gói dữ liệu thu thập được từ cảm biến (Phần trăm mực nước, Khoảng cách vật lý, Trạng thái cảnh báo) và đẩy trực tiếp lên hệ thống máy chủ của Blynk Cloud thông qua giao thức mạng.
- **Truy xuất dữ liệu đám mây:** Dữ liệu sau khi được tải lên Cloud sẽ được lưu trữ và phân phối đồng bộ theo thời gian thực (Real-time) đến các thiết bị đầu cuối của người dùng. Nhờ đó, người quản lý có thể giám sát trạng thái bể chứa từ xa thông qua Web Dashboard hoặc Mobile App ở bất kỳ đâu có kết nối Internet, khắc phục hoàn toàn rào cản về khoảng cách địa lý.

4.2. Cấu hình hệ thống trên nền tảng IoT Blynk:

- **Thiết lập dự án và xác thực:** Khởi tạo dự án mới trên Blynk Console với tên gọi "Đo Mức Nước". Sau đó, trích xuất các thông số định danh thiết bị bao gồm TEMPLATE_ID, TEMPLATE_NAME và mã xác thực AUTH_TOKEN (từ mục Device Info) để tích hợp trực tiếp vào mã nguồn của vi điều khiển ESP32, cho phép thiết bị kết nối và đồng bộ dữ liệu với máy chủ.
- **Cấu hình các luồng dữ liệu (Datastreams - Virtual Pins):** Để vi điều khiển và giao diện web có thể trao đổi dữ liệu với nhau, hệ thống sử dụng các chân ảo (Virtual Pins) được phân bổ cụ thể như sau:
 - **Chân V0 (Integer V0):** Kiểu dữ liệu số nguyên (Integer) với dải giá trị giới hạn từ 0 - 100, đảm nhận vai trò truyền tải thông số phần trăm (%) mực nước hiện tại trong bể.
 - **Chân V1 (Integer V1):** Kiểu dữ liệu số nguyên (Integer), được sử dụng để nhận và lưu trữ thông số khoảng cách thực tế (tính bằng cm) đo được từ cảm biến siêu âm.
 - **Chân V2:** Kiểu dữ liệu số nguyên (Integer), dùng để truyền tải tín hiệu logic (0 hoặc 1) báo cáo trạng thái an toàn hoặc nguy hiểm của hệ thống.
- **Thiết kế giao diện giám sát (Web Dashboard):** Giao diện theo dõi trên máy tính được thiết kế tối giản, trực quan và liên kết chặt chẽ với các Datastreams đã tạo:
 - **Đồng hồ đo (Gauge Widget - V0):** Hiển thị trực quan tỷ lệ nước trong bể dưới dạng cung tròn thang đo 0-100, giúp người dùng lập tức nắm bắt được mức nước tổng quan.
 - **Bảng hiển thị giá trị (Value Display - V1):** Khôi hiển thị thông số bằng số kích thước lớn, cung cấp số liệu chính xác về khoảng cách khoảng không trong bể (cm).

- **Đèn cảnh báo (LED Widget - V2):** Hiện thị dưới dạng biểu tượng hình tròn, tự động đổi màu (sáng đỏ) để phát tín hiệu cảnh báo trực quan khi hệ thống nhận diện mực nước rơi vào ngưỡng giới hạn (cạn đáy hoặc nguy cơ tràn bể).

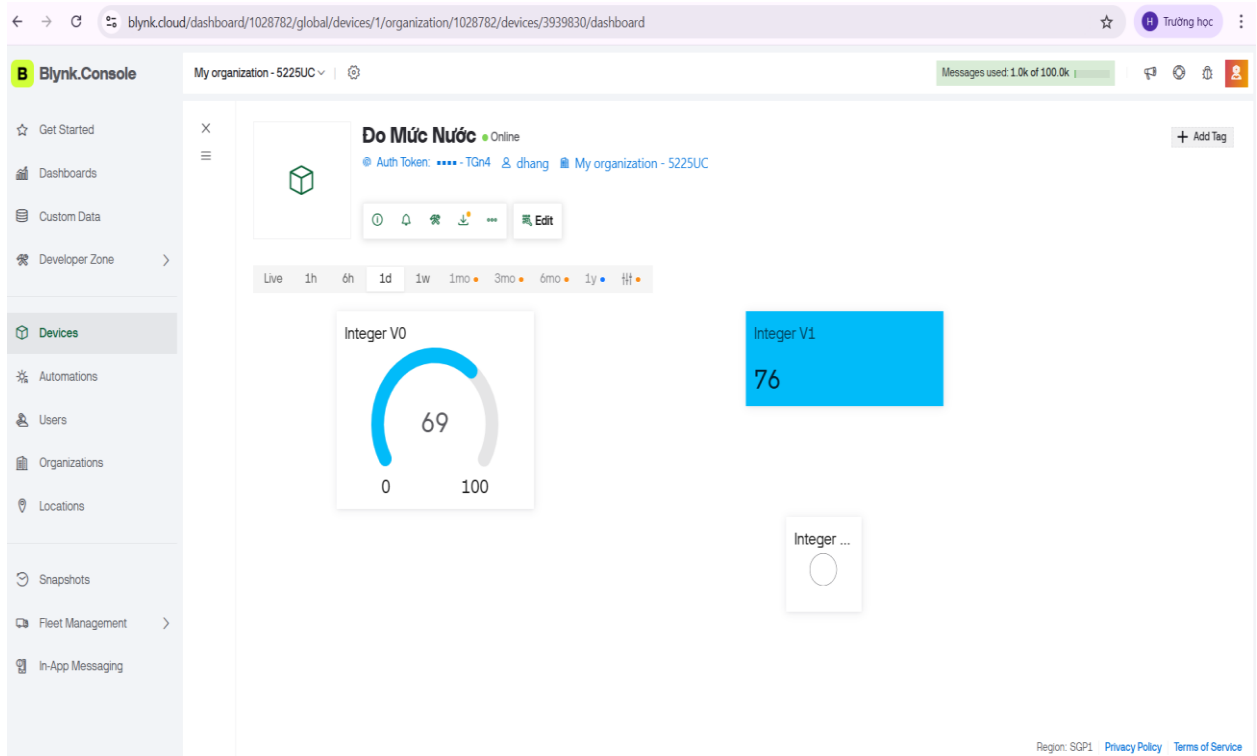


Hình 7: Hình ảnh giao diện trên web Blynk

4.3. Kết quả mong đợi:

- **Đồng bộ dữ liệu đo lường trực quan (Real-time tracking):** Dữ liệu giả lập từ cảm biến trên Wokwi được truyền tải ổn định và liên tục lên nền tảng máy chủ đám mây Blynk. Trên giao diện giám sát web, thông số Phần trăm mực nước (hiển thị qua Đồng hồ đo - Gauge Widget) và Khoảng cách vật lý (hiển thị qua Bảng giá trị - Value Display) tăng/giảm đồng bộ, tức thời theo từng thao tác kéo thanh trượt của người dùng.

- **Phản hồi trạng thái cảnh báo tự động:** Hệ thống giám sát trên Blynk phản hồi chính xác với các kịch bản tới hạn của bể chứa. Cụ thể, biểu tượng đèn cảnh báo (Virtual LED Widget) trên web sẽ tự động chuyển trạng thái bật sáng (màu đỏ rực) ngay tại thời điểm mực nước thực tế chạm các ngưỡng giới hạn đã được lập trình (cạn đáy hoặc nguy cơ tràn).



Hình 8: Hình ảnh kết quả trên web Blynk

V. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ.

5.1. Kết quả mô phỏng:

- Hệ thống sử dụng ESP32 và cảm biến HC-SR04 đã vận hành trơn tru trên nền tảng Wokwi. Quá trình quy đổi từ khoảng cách vật lý sang phần trăm (%) dung tích diễn ra chính xác. Đặc biệt, luồng dữ liệu truyền tải lên Blynk đạt độ ổn định cao, độ trễ thấp, giúp giao diện giám sát cập nhật thông số theo thời gian thực (real-time).

5.2. Đánh giá tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu:

- **Độ chính xác:** Cảm biến đo đạc chuẩn xác trong phạm vi 2-400cm (sai số ~0.3cm) khi mặt nước tĩnh. Tuy nhiên trong thực tế, nếu mặt nước dao động mạnh hoặc có bọt khí, sóng siêu âm sẽ bị tán xạ gây nhiễu và sai lệch dữ liệu.
- **Cách khắc phục:** Cần bổ sung các thuật toán xử lý tín hiệu (như lấy trung bình cộng nhiều lần đo hoặc sử dụng bộ lọc Kalman) vào mã nguồn để làm mịn dữ liệu đầu vào trước khi hiển thị.

5.3. Ưu và nhược điểm của mô phỏng Wokwi:

- **Ưu điểm:** Tiết kiệm chi phí, loại bỏ hoàn toàn rủi ro chập cháy phần cứng, đồng thời dễ dàng kiểm thử toàn diện luồng hoạt động (flow) của mã nguồn thông qua thanh trượt (slider) ảo.
- **Nhược điểm:** Không thể mô phỏng được các tác động vật lý từ môi trường thực tế như: hơi nước ngưng tụ làm mờ mắt đọc, nhiễu tín hiệu do sóng dội trong không gian hẹp (thành bể), hay sự biến thiên của nhiệt độ ảnh hưởng đến vận tốc truyền âm.

VI. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.

6.1. Kết luận:

Đề tài "Hệ thống đo mức nước thông minh sử dụng vi điều khiển ESP32 và cảm biến siêu âm HC-SR04" đã hoàn thành trọn vẹn các mục tiêu đề ra: từ thiết kế thuật toán, mô phỏng hoạt động đến truyền tải dữ liệu IoT. Giải pháp này đáp ứng tốt nhu cầu giám sát từ xa, cho phép người dùng chủ động theo dõi trạng thái bể nước mọi lúc, mọi nơi thông qua nền tảng đám mây Blynk. Kết quả mô phỏng thành công trên Wokwi đã chứng minh tính khả thi của mô hình và độ ổn định của mã nguồn, qua đó tạo tiền đề kỹ thuật vững chắc để tiến hành lắp ráp trên thiết bị phần cứng vật lý.

6.2. Hướng phát triển:

Để hoàn thiện và tối ưu hóa hệ thống hướng tới ứng dụng thực tiễn, đề tài có thể được mở rộng theo các hướng sau:

- **Tích hợp điều khiển bơm tự động:** Bổ sung module Relay vào mạch điều khiển để thiết lập cơ chế tự động hóa: kích hoạt máy bơm khi bể cạn và tự động ngắt khi bể đầy, tạo thành một chu trình vận hành khép kín, không cần sự can thiệp của con người.
- **Nâng cấp cảm biến chống nước:** Trong điều kiện thực tế, môi trường không gian kín của bồn chứa có độ ẩm rất cao. Do đó, cần thay thế module HC-SR04 tiêu chuẩn bằng các dòng cảm biến siêu âm chống nước công nghiệp (điển hình như JSN-SR04T) để đảm bảo độ chính xác và gia tăng tuổi thọ linh kiện.
- **Lưu trữ và phân tích dữ liệu:** Mở rộng khả năng đồng bộ dữ liệu lịch sử đo lường lên các nền tảng cơ sở dữ liệu như Google Sheets hoặc Firebase. Việc này hỗ trợ người dùng trích xuất báo cáo, thống kê và đánh giá xu hướng tiêu thụ nước sinh hoạt hàng tháng.
- **Kết hợp đo lưu lượng tiêu thụ:** Lắp đặt thêm cảm biến lưu lượng (Water Flow Sensor) tại đường ống đầu ra. Sự kết hợp này giúp hệ thống không chỉ

giám sát được trữ lượng tồn kho trong bể mà còn đo lường chính xác tốc độ và tổng khối lượng nước đã được sử dụng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu Tiếng Việt

[1] Phạm Quang Huy, Lê Cảnh Trung (2018), Lập trình điều khiển với NodeMCU ESP8266 và ESP32, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

[2] Cộng đồng Arduino Việt Nam (2020), Hướng dẫn giao tiếp cảm biến siêu âm HC-SR04, Arduino.vn. (Truy cập tại: <http://arduino.vn/tutorial/136-huong-dan-su-dung-cam-bien-sieu-am-hc-sr04>)

[3] NshopVN, Tài liệu kỹ thuật: Đặc tuyến và nguyên lý hoạt động của module siêu âm đo khoảng cách HC-SR04. (Truy cập tại: <https://nshopvn.com/product/cam-bien-sieu-am-hc-sr04/>)

Tài liệu Tiếng Anh

[4] Espressif Systems (2023), ESP32 Series Datasheet & Technical Reference Manual, Espressif Documentation. (Truy cập tại: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf)

[5] Blynk Inc. (2024), Blynk IoT Documentation: Cloud Platform, Provisioning & Virtual Pins, Docs.blynk.io. (Truy cập tại: <https://docs.blynk.io/>)

[6] Wokwi Simulator (2023), Wokwi Documentation: ESP32 Simulation & WiFi Gateway Configuration, <https://www.google.com/search?q=Docs.wokwi.com>. (Truy cập tại: <https://docs.wokwi.com/guides/esp32-wifi>)

[7] SparkFun Electronics, Ultrasonic Ranging Module HC-SR04 Datasheet & Specification, SparkFun.com. (Truy cập tại: <https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf>)

PHỤ LỤC

Danh sách hình ảnh

Hình 1: Tổng quan về IoT

Hình 2: Vi điều khiển ESP32

Hình 3: Cảm biến siêu âm HC-SR04

Hình 4: Sơ đồ mạch trên Wokwi

Hình 5: Hình ảnh kết quả trên Wokwi[a]

Hình 6: Hình ảnh kết quả trên Wokwi[b]

Hình 7: Hình ảnh giao diện trên web Blynk

Hình 8: Hình ảnh kết quả trên web Blynk

